

Physik 4 - Blatt 06

Tobias Laser

April 27, 2026

Aufgabe 1: Spin-Bahn-Wechselwirkung Wie in der Vorlesung bereits besprochen wurde, hat die Spin-Bahn-Wechselwirkung in der Kerphysik einen großen Einfluss auf die Aufspaltung von Energieniveaus. Der entsprechende Korrekturterm ist dabei gegeben durch

$$V_{ls}(r, l, s) = V_{ls}(r) \cdot (l \cdot s)$$

Im Folgenden wollen wir dabei die explizite Form von $V_{sl}(r)$ vernachlässigen. Für die Beeinflussung von Zuständen im Schalenmodell ist vor allem der Term $(l \cdot s)$ entscheidend. Analog zur Atomphysik macht es hier Sinn unter dem Einfluss der Spin-Bahn-Wechselwirkung jedem Zustand einen Gesamtdrehimpuls $j = l + s$ zuzuordnen.

1. Zeigen Sie mit Hilfe der Definition von j

$$l \cdot s = \frac{1}{2}(j^2 - l^2 - s^2)$$

Calculation

Gegeben ist der Gesamtdrehimpuls

Calculation

$$\vec{j} = \vec{l} + \vec{s}.$$

Wir wollen daraus einen Ausdruck für $\vec{l} \cdot \vec{s}$ bekommen. Dafür quadrieren wir beide Seiten:

Calculation

$$j^2 = (\vec{l} + \vec{s})^2.$$

Jetzt multiplizieren wir die Klammer aus.

Calculation

$$(\vec{l} + \vec{s})^2 = \vec{l}^2 + 2\vec{l} \cdot \vec{s} + \vec{s}^2.$$

Damit gilt:

Calculation

$$\vec{j}^2 = \vec{l}^2 + 2\vec{l} \cdot \vec{s} + \vec{s}^2.$$

Stellen nach $\vec{l} \cdot \vec{s}$ um.

Calculation

$$\vec{l} \cdot \vec{s} = \frac{1}{2}(\vec{j}^2 - \vec{l}^2 - \vec{s}^2)$$

2. Betrachten Sie im Folgenden die $1d$ -Schale. Welchen Bahndrehimpuls l besitzt diese? In welche Werte von j wird sie durch die Spin-Bahn-Wechselwirkung aufgespalten?

Calculation

Wir betrachten die $1d$ -Schale.

Die Bezeichnung besteht aus zwei Teilen:

Calculation

$1d$

Die Zahl 1 beschreibt hier die radiale Schale. Für den Bahndrehimpuls ist aber der Buchstabe wichtig.

Für die Buchstaben gilt:

Calculation

$$s \rightarrow l = 0$$

$$p \rightarrow l = 1$$

$$d \rightarrow l = 2$$

$$f \rightarrow l = 3$$

Also hat die $1d$ -Schale den Bahndrehimpuls

Calculation

$$l = 2$$

Jetzt kommt der Spin des Nukleons dazu. Protonen und Neutronen haben Spin

Calculation

$$s = \frac{1}{2}$$

Der Gesamtdrehimpuls insgesamt

Calculation

$$\vec{j} = \vec{l} + \vec{s}$$

Für die möglichen Werte von j gilt bei Kopplung von l und s :

Calculation

$$j = l \pm s$$

Da $s = \frac{1}{2}$, bekommen wir

Calculation

$$j = l + \frac{1}{2} \text{ und } j = l - \frac{1}{2}$$

Jetzt setzen wir $l = 2$ ein:

Calculation

$$j = 2 + \frac{1}{2} = \frac{5}{2}$$
$$j = 2 - \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$$

Damit spaltet die $1d$ Schale durch die Spin-Bahn-Wechselwirkung in zwei Unterschalen auf:

Calculation

$$1d_{\frac{5}{2}} \text{ und } 1d_{\frac{3}{2}} \text{ bzw. } l = 2, j = \frac{5}{2}, \frac{3}{2}$$

3. Berechnen Sie den Erwartungswert $\langle l \cdot s \rangle$ für beide Unterschalen der $1d$ -Schale. Geben Sie anschließend die Energiedifferenz der beiden in Abhängigkeit von $V_{ls}(r)$ an.

Hinweis: $\langle j^2 \rangle = j(j+1)$

Calculation

Aus Aufgabe 1a haben wir:

Calculation

$$\vec{l} \cdot \vec{s} = \frac{1}{2}(\vec{j}^2 - \vec{l}^2 - \vec{s}^2)$$

Für Erwartungswerte verwenden wir:

Calculation

$$\langle \vec{j}^2 \rangle = j(j+1) // \langle \vec{l}^2 \rangle = l(l+1) // \langle \vec{s}^2 \rangle = s(s+1) //$$

Damit

Calculation

$$\langle \vec{l} \cdot \vec{s} \rangle = \frac{1}{2}[j(j+1) - l(l+1) - s(s+1)]$$

Für die $1d$ -Schale

Calculation

$$l = 2, s = \frac{1}{2}$$

Also:

Calculation

$$\begin{aligned} l(l+1) &= 2 \cdot 3 = 6 \\ s(s+1) &= \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{2} = \frac{3}{4} \end{aligned}$$

Erste Unterschale: $1d_{\frac{5}{2}}$ Hier ist $j = \frac{5}{2}$ Also

Calculation

$$j(j+1) = \frac{5}{2} \cdot \frac{7}{2} = \frac{35}{4}$$

und setzen ein

Calculation

$$\begin{aligned} \langle \vec{l} \cdot \vec{s} \rangle_{\frac{5}{2}} &= \frac{1}{2} \left[\frac{35}{4} - 6 - \frac{3}{4} \right] \\ &= \frac{1}{2} \left[\frac{35}{4} - \frac{24}{4} - \frac{3}{4} \right] \\ &= \frac{1}{2} \left[\frac{8}{4} \right] = 1 \end{aligned}$$

Zweite Unterschale: $1d_{\frac{3}{2}}$ Hier ist $j = \frac{3}{2}$ Also

Calculation

$$j(j+1) = \frac{3}{2} \cdot \frac{5}{2} = \frac{15}{4}$$

und setzen ein

Calculation

$$\begin{aligned} \langle \vec{l} \cdot \vec{s} \rangle_{\frac{3}{2}} &= \frac{1}{2} \left[\frac{15}{4} - 6 - \frac{3}{4} \right] \\ &= \frac{1}{2} \left[\frac{15}{5} - \frac{24}{4} - \frac{3}{4} \right] \\ &= \frac{1}{2} \left[-\frac{8}{4} \right] = -\frac{3}{2} \end{aligned}$$

Energiedifferenz Die spin-Bahn-Wechselwirkung ist gegeben durch:

Calculation

$$V_{ls}(r, \vec{l}, \vec{s}) = V_{ls} \cdot (\vec{l} \cdot \vec{s})$$

Daher ist die Energieverschiebung proportional zu

Calculation

$$V_{ls}(r)(\vec{l} \cdot \vec{s})$$

Für $1d_{\frac{5}{2}}$

Calculation

$$E_{\frac{5}{2}} = V_{ls}(r) \cdot 1 = V_{ls}(r)$$

Für $1d_{\frac{3}{2}}$

Calculation

$$E_{\frac{3}{2}} = V_{ls}(r) \cdot \left(-\frac{3}{2}\right) = -\frac{3}{2}V_{ls}(r)$$

Die Energiedifferenz ist:

$$\begin{aligned} \Delta E &= E_{\frac{5}{2}} - E_{\frac{3}{2}} \\ &= V_{ls}(r) - \left(-\frac{3}{2}V_{ls}(r)\right) \\ &= \frac{5}{2}V_{ls}(r) \end{aligned}$$

Aufgabe 2: Schalenmodell Wie im Rahmen des Schalenmodells nachvollzogen werden kann, ist ^{16}O ein doppeltmagischer Kern, da er aus sowohl 8 Protonen und neutronen besteht.

1. Berechnen Sie den Abstand zwischen den Neutronenschalen $1p_{\frac{1}{2}}$ und $1d_{\frac{5}{2}}$ für Kerne im Bereich der Massenzahl $A \approx 16$ aus den totalen Bindungsenergien der Atome ^{15}O ($E_B = 111.96 \text{ MeV}$), ^{16}O ($E_B = 127.62 \text{ MeV}$) und ^{17}O ($E_B = 131.76 \text{ MeV}$).

Calculation

Gesucht ist der Abstand zwischen den Neutronenschalen

^{16}O hat 8 Protonen und 8 Neutronen. Es ist doppelt magisch, also sind die Schalen bis einschließlich $1p_{\frac{1}{2}}$ gefüllt.

Wenn man von ^{16}O ein Neutron entfernt, bekommt man ^{15}O .

Das entfernte Neutron stammt aus der äußersten besetzten Neutronenschale $1p_{\frac{1}{2}}$. Die dafür nötige Energie ist die Neutronentrennenergie

Calculation

$$\begin{aligned} S_n(^{16}\text{O}) &= E_B(^{16}\text{O}) - E_B(^{15}\text{O}) \\ &= 127.62 \text{ MeV} - 111.92 \text{ MeV} \\ &= 15.66 \text{ MeV} \end{aligned}$$

^{17}O : Es ist ^{16}O plus ein zusätzliches Neutron. dieses zusätzliche Neutron geht in die nächsthöhere freie Neutronenschale $1d_{\frac{5}{2}}$.

Die Bindungsenergie dieses zusätzlichen Neutrons ist:

Calculation

$$\begin{aligned} S_n(^{17}\text{O}) &= E_B(^{17}\text{O}) - E_B(^{16}\text{O}) \\ &= 131.76 \text{ MeV} - 127.62 \text{ MeV} \\ &= 4.14 \text{ MeV} \end{aligned}$$

Der Abstand zwischen den Schalen ergibt sich aus der Differenz dieser beiden Neutronentrennenergien:

Calculation

$$\begin{aligned} \Delta E &= S_n(^{16}\text{O}) - S_n(^{17}\text{O}) \\ &= 15.66 \text{ MeV} - 4.14 \text{ MeV} \\ &= 11.52 \text{ MeV} \end{aligned}$$

2. Wie interpretieren Sie den Unterschied in der totalen Bindungsenergie von ^{17}O und ^{16}F

($E_B = 128.22 \text{ MeV}$)?

Calculation

Calculation

$$\begin{aligned}\Delta E_B &= E_B(^{17}\text{O}) - E_B(^{17}\text{F}) \\ &= 131.76 \text{ MeV} - 128.22 \text{ MeV} \\ &= 3.54 \text{ MeV}\end{aligned}$$

Beide Kerne haben dieselbe Massenzahl $A = 17$ Aber

Calculation

$^{17}\text{O} :$	$Z = 8,$	$N = 9$
$^{17}\text{F} :$	$Z = 9,$	$N = 8$

Dem ^{17}O wurde im Vergleich zum doppelt magischen ^{16}O ein Neutron hinzugefügt. Bei ^{17}F wurde stattdessen ein Proton hinzugefügt, welches ebenfalls in der nächsten Schale sitzt, aber die zusätzliche elektrische Abstoßung der anderen Protonen verspürt.

Durch diese Coulomb-Abstoßung ist der Kern weniger stark gebunden.

3. Schätzen Sie anhand von $E_B(^{17}\text{O}) - E_B(^{17}\text{F})$ den Radius dieser Kerne ab. Nehmen Sie dabei vereinfacht an, dass es sich um homogene Kugeln mit gleichem Radius handelt und benutzen Sie $E_C = \frac{3}{4} \cdot Z \cdot (Z - 1) \alpha \hbar c / R$ (hier wurde im Vergleich zu bisher die Selbstwechselwirkungsenergie der Protonen abgezogen).

Calculation

Für ^{17}O : $Z = 8$

und ^{17}F : $Z = 9$

Calculation

$$\begin{aligned}\Delta E_C &= \frac{3}{5} \frac{\alpha \hbar c}{R} [9 \cdot 8 - 8 \cdot 7] \\ &= \frac{3}{4} \frac{16 \alpha \hbar c}{R} \quad \quad \quad \stackrel{!}{=} 3.54 \text{ MeV}\end{aligned}$$

mit

Calculation

$$\alpha\hbar c \approx 3.54 \text{ MeV fm}$$

und umgeformter Gleichung

Calculation

$$R = \frac{\frac{3}{5} 16 \cdot 1.44 \text{ MeV fm}}{3.54 \text{ MeV}} \approx 3.9 \text{ fm}$$

4. Vergleichen Sie das Ergebnis mit der Abschätzung $R \approx R_0 A^{\frac{1}{3}}$ (mit $R_0 = 1.2 \text{ fm}$) und diskutieren Sie die Abweichung.

Calculation

Calculation

$$R \approx R_0 \cdot A^{\frac{1}{3}} = 1.2 \text{ fm} \cdot 17^{\frac{1}{3}} = 3.08 \text{ fm}$$

Die über die Coulomb-WW ermittelte $R_{\text{Coulomb}} \approx 3.9 \text{ fm}$ ca. 26% größer.

$$R_{\text{Coulomb}} \approx 3.9 \text{ fm} > R_0 A^{1/3} \approx 3.1 \text{ fm}$$

Warum größer?

- In 2c wurde angenommen:

ΔE stammt nur aus der Coulomb-Energie

- Diese Näherung ist zu einfach $\Rightarrow$ andere Effekte fehlen

Fehlende Beiträge:

- Kernkräfte / Schalenstruktur
- Unterschiede zwischen Proton und Neutron
- Annahme eines homogenen Kugelkerns

Fazit:

Das Coulomb-Modell überschätzt den Radius, die Größenordnung stimmt jedoch.